Liste des fonctionnalités - pili-pos v1.0.0

Inventaire exhaustif des fonctionnalités du système de caisse `pili-pos` dans sa version soumise à certification (v1.0.0, build `--no-default-features --features cert`).

1. Fonctionnalités fiscales (SCE 2.0)

1.1 Événements gérés

Code	Type	Mutation FDM	Implémentation
N	Vente normale	`signSale`	`crates/pos-engine/src/commands/checkout.rs` (ou `do_checkout_split` pour plusieurs moyens de paiement), qui passent par `sell` puis `signing::sign`
N (rembours.)	Remboursement complet ou partiel (M111, M112B)	`signSale` avec lignes négatives + `fdmRef`	`crates/pos-engine/src/commands/refund.rs::`
P	Commande en cuisine (pro-forma)	`signOrder`	`crates/pos-engine/src/commands/tables.rs::`
P	Addition (pré-ticket)	`signPreBill`	`crates/pos-engine/src/commands/tables.rs::`
P	Changement de table (transfert d'une commande ouverte)	`signCostCenterChange`	`crates/pos-engine/src/commands/table_trans`
T	Vente en formation	`signSale` (isTraining=true)	`do_checkout` / `do_checkout_split` avec `training_mode=true`
T	Présence en formation (aucune prestation n'est ouverte dans `staff_shifts` ; le Gérant ne peut pas pointer un autre employé en formation, ni un badge pointer en formation)	`signWorkIn` (isTraining=true)	`social::do_work_in` avec `training_mode=true` ; le pointage par badge est refusé en formation (`presence_training`), la connexion par badge reste possible
F	Correction du moyen de paiement d'une vente (Gérant + PIN)	`signPaymentCorrection`	`crates/pos-engine/src/commands/payment_cor`
C	Copie de ticket, ou d'une facture (réservée au gérant)	`signCopy`	`crates/pos-engine/src/commands/copy.rs::do`

Code	Type	Mutation FDM	Implémentation
I	Facture B2B (client professionnel, à partir de ventes déjà encaissées)	`signInvoice`	`crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs:` ; impression `crates/pos-print/src/invoice.rs` ; envoi Peppol `crates/pos-engine/src/commands/peppol_queu` (*FACTURATION_PEPPOL_FR.md*)
F	Mouvement de fonds	`signMoneyInOut`	`crates/pos-engine/src/commands/financial.r`
F-WAR	Ouverture tiroir hors-vente	`signDrawerOpen`	`crates/pos-engine/src/commands/financial.r`
S	Pointage entrée	`signWorkIn`	`crates/pos-engine/src/commands/social.rs::`
S	Pointage sortie	`signWorkOut`	`crates/pos-engine/src/commands/social.rs::`
S	Pointage d'un autre employé par le Gérant (arrivée, départ ; profil « Présence seule »)	`signWorkIn` / `signWorkOut` au nom de l'employé	`crates/pos-engine/src/commands/social.rs::`
S	Pointage par badge (arrivée, départ), depuis n'importe quel écran, sans déconnecter l'opérateur ; option désactivée par défaut, badge lié par un Gérant avec son PIN, empreinte HMAC seule conservée	`signWorkIn` / `signWorkOut` au nom du titulaire du badge	`crates/pos-engine/src/commands/badges.rs::` (lien : `do_link_badge`, retrait : `do_revoke_badge`), signature `crates/pos-engine/src/commands/social.rs::`
S	Pointage de fin de service par badge sur l'écran de connexion (départ seul, sans session)	`signWorkOut` au nom du titulaire du badge	`crates/pos-engine/src/commands/badges.rs::` avec `end_shift`
R	Rapport X (intermédiaire)	`signReportTurnoverX`	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`
R	Rapport utilisateurs X	`signReportUserX`	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`
R	Rapport Z (clôture, M184)	`signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ` (une seule opération GraphQL)	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`

1.2 Codes TVA gérés

Code	Taux	Usage
A	21 %	Boissons (alcool, soft drinks)
B	12 %	Service en salle (cuisine consommée sur place)
C	6 %	À emporter (cuisine non consommée sur place)
D	0 %	Produits exonérés

Code	Taux	Usage
X	-	Hors champ TVA (vente d'un bon cadeau, *BONS_CADEAUX_FR.md*)

Implémentation : `crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`.

1.3 Mécanismes de signature et compteurs

- **Compteurs séquentiels par type d'événement** - voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`.
- **Allocation en transaction atomique** (peek-then-commit) qui garantit qu'un échec FDM ne crée jamais de trou dans la séquence
  - voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §5 et le test de régression `pili-pos::spf_e2e_no_gap`.
- **Contrôle de chaque réponse FDM avant archivage** (écho de la requête, opération et label, shortSignature dérivée de la signature pour N) - `crates/pos-fiscal/src/response_check.rs`. Une réponse incohérente n'est jamais archivée.
- **JSON canonique** (RFC 8785) pour la reproductibilité des signatures - `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`.
- **Clé de doublon FDM** `{posId, posDateTime, terminalId, eventLabel, posFiscalTicketNo}`
  - `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::IdempotencyKey`.
- **Verrou de signature unique** : toute opération qui signe un événement FDM s'exécute sous un seul verrou, le numéro de ticket est lu à l'intérieur - `crates/pos-engine/src/commands/signing.rs`.
- **Renvoi à l'identique d'une réponse perdue** : la requête exacte est stockée avant envoi (`pending_signs`, migration 10) et renvoyée octet pour octet tant que le FDM n'a pas répondu ; l'événement est archivé une fois, sous son premier numéro, avec ses effets.

1.4 Archivage local

- Table `fiscal_events` (append-only, jamais de DELETE ni UPDATE ; des triggers SQLite le font respecter).
- Sauvegarde automatique de la base SQLite après chaque rapport Z, juste après son archivage, via l'API Online Backup (copie chiffrée hors site facultative : §1.7).
- Rétention : indéfinie (au moins 7 ans, durée légale belge).

1.5 Ticket fiscal imprimé

Chaque ticket contient (cf. `crates/pos-print/src/receipt.rs`) : - En-tête restaurant : nom, adresse, numéro de TVA, numéro d'établissement. - Lignes : quantité, désignation, prix unitaire, code TVA, total. - Tableau récapitulatif TVA par taux. - Bloc "Control data" du FDM : `fdmId`, `fdmDateTime`, `eventLabel`, `eventCounter`, `totalCounter`, `shortSignature`. - QR Code Model 2, ECC M, version 3 (29×29 modules), contenu = URL 38 caractères fournie par le FDM (`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`). - Mention "TRAINING - NE TIENT PAS LIEU DE TICKET TVA VALABLE" en filigrane si `isTraining=true`.

1.6 Ticket numérique par e-mail (§III.H)

- Support choisi par l'opérateur avant signature : Papier (défaut) / E-mail / Les deux (`commands::delivery::{resolve, resolve_with}`), encodé dans le corps signé (`ticketMedium`).
- Mise en file dans la même transaction que l'archive fiscale (`delivery::enqueue_in_tx`, table `ticket_deliveries`, migration `005`) ; envoi immédiat borné à 8 s, repli papier automatique de l'original sinon (`delivery::deliver`).
- Réessais en tâche de fond avec recul exponentiel (1/5/15/60 min, jusqu'à 5 tentatives) via `pos-mail::outbox`, toutes les 30 s (`commands::delivery::run_outbox_once`).
- Original imprimé une seule fois (POS spec v2.2 §8.1) - table `original_prints` (migration `006`), `delivery::print_original_once` refuse toute seconde impression de l'original ; toute reproduction passe par l'événement C.
- Adresse en clair effacée dès l'envoi/repli réussi et purgée après 72 h maximum (RGPD) ; seul un indice masqué est conservé.

- Disponible pour la vente/remboursement (N), la formation (T, même commande) et la copie (C). Non câblé pour les événements P, F, I, R, qui restent papier uniquement en v1.0.0.
- Détail complet : `TICKET_NUMERIQUE_FR.md`.

1.7 Export nocturne (facultatif)

Absent tant que la section `export` de `pos.json` n'est pas renseignée. Détail complet : `EXPORT_NOCTURNE_FR.md`.

- Après chaque rapport Z réel (manuel ou automatique, jamais en mode formation), production de trois fichiers : une sauvegarde chiffrée de `pos.db` (age, X25519, pour le propriétaire de l'établissement et, en option, le producteur), une copie statistique nettoyée de la période close (opérateurs sous pseudonyme, aucune donnée personnelle directement identifiante) et un manifeste avec les empreintes SHA-256.
- Envoi HTTPS (PUT) vers le point de réception propre à l'installation, jeton dans un fichier séparé, manifeste envoyé en dernier ; nouvelles tentatives de 1 à 60 minutes, sans limite du nombre d'essais pendant `keep_days` jours.
- Tâche de fond sur une connexion SQLite en lecture seule, hors du verrou de signature : elle ne retarde jamais une vente ni un Z.
- Copies locales conservées `keep_days` jours (14 par défaut), sur le disque interne (sous-répertoire `exports` de `/var/lib/pili-pos`), jamais sur un support amovible.
- État et nouvel essai réservés au Gérant (panneau « Export nocturne » de « Config »).
- Le journal légal `fiscal_events` reste local ; l'export est une copie et ne fait pas du POS un POS dans le cloud.

2. Fonctionnalités métier

2.1 Prise de commande

- Plan de tables (`TablesView.vue`) avec statut "libre" / "occupée" ; nombre de tables réglé par `table_count` (20 par défaut, 25 sur l'image d'admission, comme le jeu de test SPF), ou numéros choisis par la clé `tables` de `pos.json` (nombres et plages, de 1 à 999, 200 tables au plus).
- Plan de salle modifiable par un Gérant dans "Config", panneau "Plan de salle" ; chaque changement est journalisé en ajout seul (`table_plan_log`). Une table hors plan qui a encore une commande ouverte reste affichée : aucune commande non réglée n'est masquée.
- Grille catégories + items (`OrderView.vue`) optimisée tactile (boutons ≥ 48 × 48 px).
- Modificateurs par item (sauces, cuisson…) - table `modifier_groups`.
- Réutilisation d'une commande ouverte vide pour la même table (anti-doublon, `crates/pos-db/src/queries/orders.rs::create_order`).
- Changement de table : « Changer de table » dans la commande, ou « Déplacer une table » sur le plan ; la commande garde son contenu et sa référence et passe à une table libre. Une table occupée est refusée (pas de fusion) ; un bon de transfert sans prix est imprimé au bar.
- Note de cuisine par ligne (« Note » dans le panier, tout le personnel) : 60 caractères au plus, imprimables par l'imprimante du bar ou de la cuisine ; la note s'imprime sous l'article sur le bon de commande, et une note modifiée après l'envoi imprime un bon « MODIFICATION » sans quantité ni prix (`crates/pos-engine/src/commands/order.rs::do_set_line_note`). La note reste dans la base locale (`order_lines`, migration 31) : elle n'est jamais envoyée au FDM ni imprimée sur un ticket TVA, une addition, une copie ou un export.
- **Produit épuisé** : un caissier ou un gérant déclare un produit « Épuisé » jusqu'à la fin de la journée commerciale ou jusqu'à réactivation ; la caisse refuse de l'ajouter à une commande ou d'augmenter sa quantité (`product_sold_out`). Journal en ajout seul (`sold_out_log`), transmission à l'inventaire HubRise si l'intégration est activée. Aucun effet fiscal (*PRODUIT_EPUISE_FR.md*).

2.2 Encaissement

- Modes de paiement : espèces, carte, chèques-repas électroniques et bons cadeaux (ligne `VOUCHER_STORE`, §2.10). Par défaut la carte est saisie à la main (terminal autonome, méthode `MANUAL`, `CARD_DEBIT`).

- **Terminal de paiement relié (facultatif, par installation)** : réglage `payment_terminal` de `pos.json`. La caisse envoie le montant au terminal (Worldline Terminal API, CCV Payment API ou OPI) et enregistre sa réponse dans `eft_payments` avant et après l'appel. Rien n'est débité si le FDM n'est pas opérationnel. La ligne de paiement signée est `AUTOMATIC` : le type de carte vient du terminal (`CARD_DEBIT` id "2", `CARD_CREDIT` id "6", `CARD_UNKNOWN` id "7", ou `CHEQUE_MEAL` id "3" pour une carte de chèques-repas Edenred, Pluxee, Monizze ou Payflip), la marque est dans `provider`, l'identifiant de transaction dans `reference` ; le ticket imprime la marque. Une réponse inconnue bloque la vente de la commande jusqu'à vérification ; un paiement accepté doit être repris par la vente. Pas d'arrondi des paiements par carte EFT, pour toute installation. Mode formation : aucune vraie carte n'est débitée. Remboursement toujours en espèces. Terminal Worldline C-TEP (Yomani, Yoximo) non pris en charge (protocole fermé). Voir `MANUEL_UTILISATEUR_FR.md` §7.2 et `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2.
- Paiement en plusieurs moyens sur un seul ticket : carte et chèques-repas pour un montant exact, espèces pour le reste (`crates/pos-fiscal/src/payment.rs::settle`).
- **Arrondi 5 cents légal belge** sur le reste payé en espèces seulement (`crates/pos-fiscal/src/ticket.rs::round_t`
- Ouverture automatique du tiroir-caisse via commande ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` quand une partie est payée en espèces.
- Vente sans paiement (client parti sans payer) : Gérant avec PIN, N signé sans ligne de paiement, ticket "Non paye", jamais remboursable (`crates/pos-engine/src/commands/unpaid.rs`).
- Ventes à emporter en cours listées sur l'écran des tables, jamais enregistrées en P (FAQ Q205).
- Impression du ticket fiscal après acceptation FDM (automatique pour Papier/Les deux ; en secours seulement, si l'e-mail n'aboutit pas dans le budget de 8 s, pour un ticket "E-mail" seul - §1.6).

2.3 Rapports

- **Rapport X** : tout moment de la journée, non remettant à zéro.
- **Rapport Z** : clôture de journée fiscale, démarre une nouvelle période de réservation (UUID régénéré).
- Bannière d'avertissement "Z non encore généré" affichée à partir de 22 h si aucun Z du jour (`commands::report::do_needs_z_report`).
- **Z automatique d'une journée en retard** : si la période d'ouverture appartient à une journée terminée (heure de fin de journée `day_end_hour`, 5 h par défaut) et n'a pas de Z, le POS le génère lui-même au nom de l'identité système (`commands::report::close_overdue_day`, au démarrage puis toutes les 60 s ; FAQ producteurs Q501c). Une journée sans activité n'a pas de Z.
- Sauvegarde automatique de la base après chaque Z, juste après son archivage.
- **Rapport de ventes (non fiscal)** : quatrième onglet « Ventes » des Rapports, par produit, par heure et avec la concordance avec les rapports Z ; imprimable sous le titre « RAPPORT DE VENTES - DOCUMENT NON FISCAL ». Il ne signe rien et ne touche à aucun compteur (*RAPPORTS_VENTES_FR.md*).

2.4 Mode formation

- Drapeau global `training_mode` dans `PosConfig`.
- Aucun événement T ne touche aux compteurs N / S / R productifs.
- Filigrane visuel rouge plein écran (`TrainingBanner.vue`).
- Mention sur tous les tickets imprimés en mode formation.

2.5 Multi-langue

- Schéma `translations` polymorphe : entité × champ × langue × valeur (`crates/pos-db/src/schema.rs`).
- Langues supportées : 中文 (zh, principale pour le personnel), Français (fr, principale pour les clients et obligation légale), Nederlands (nl), Deutsch (de, migration `007`), English (en).
- Langue d'affichage et langue des tickets fixées par installation (`pos.json::language`) ; pas de choix par utilisateur.

2.6 Édition de la carte

Un gérant crée et modifie les catégories, les produits (prix, TVA sur place et à emporter, noms en français, néerlandais, anglais et chinois), les groupes d'options et les options directement à la caisse, dans "Config",

panneau “Carte”. Rien n’est supprimé (un élément est masqué), chaque modification est journalisée en ajout seul (`menu_change_log`), l’éditeur est verrouillé tant qu’un catalogue externe (HubRise) gère la carte. Aucun effet fiscal : une commande ouverte et un événement signé gardent le nom, le prix, la TVA et le département d’origine (arrêté ministériel, art. 44). Voir *EDITEUR_CARTE_FR.md*.

2.7 Facturation B2B

Une facture à un client professionnel est établie à partir d’une ou de plusieurs ventes déjà encaissées (Rapports, onglet Tickets, « Facture ») : choix ou création du client (numéro de TVA contrôlé hors ligne), aperçu, signature (événement I), impression papier, copie réservée au gérant, liste des factures. Une vente figure sur une seule facture ; numérotation continue ; le remboursement (N négatif) peut figurer sur une facture. Le journal des factures (art. 33) est la vue `v_invoice_journal`. Voir *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*.

2.8 Allergènes (information, non fiscale)

Les 14 allergènes à déclaration obligatoire (annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011) s’affichent sur les produits et les options (pastilles numérotées, mode « Allergènes », fiche du produit) et s’impriment sur une fiche non fiscale, sans prix, pour un produit ou toute la carte. Listes importées du catalogue HubRise ou saisies par un gérant dans l’éditeur de carte ; une absence de déclaration s’affiche « information non disponible », jamais « aucun allergène ». Aucun allergène n’entre dans une demande signée. Voir *ALLERGENES_FR.md*.

2.9 Service en plusieurs temps (cuisine, non fiscal)

Fonction éteinte par défaut, réglée par un gérant : chaque catégorie a un temps (Direct, Entrées, Plats, Desserts), le premier ticket de cuisine imprime le Direct et les entrées, « Envoyer la suite » imprime ensuite les plats puis les desserts. Le temps d’une ligne n’entre dans aucune demande signée, aucun nom de produit ni aucun ticket de T.V.A. ; éteinte, les tickets sont identiques octet pour octet. Voir *SERVICES_CUISINE_FR.md*.

2.10 Bons cadeaux à usage multiple (fiscal)

Fonction éteinte par défaut, réglée par un gérant. Vente d’un bon : ligne de T.V.A. X (hors champ), département `GV`, code à 12 chiffres dont 2 de contrôle, bon imprimé. Utilisation : méthode de paiement « Bon cadeau », ligne `VOUCHER_STORE` (identité « 8 », saisie `MANUAL`), montant exact jamais arrondi, solde conservé sur le bon, sans rendu de monnaie. Cas officiels UC260, UC261 et UC262 rejoués (*RESULTATS_TESTS_UC_FR.md*). Un bon vendu et non utilisé se rembourse (le bon est annulé) ; une vente payée avec un bon se rembourse en espèces (choix de l’établissement). Voir *BONS_CADEAUX_FR.md*. Non offerts en v1.0.0 : bons à usage unique (UC270, UC271), conversion d’un bon en espèces (UC4105), remboursement vers un bon.

2.11 Alertes du propriétaire sur téléphone (non fiscales)

Fonction éteinte par défaut : un court message Telegram quand le module fiscal ne répond plus, qu’une imprimante ou le terminal de carte est en défaut, que le Z du jour n’est pas fait ou qu’une commande en ligne attend. Aucune donnée personnelle ni montant dans les messages ; la caisse n’attend jamais l’envoi. Voir *ALERTES_PROPRIETAIRE_FR.md*.

2.12 Outil d’export pour le comptable (hors du binaire certifié)

Un outil en ligne de commande distinct, `pili-accounting` (`crates/pos-accounting`), produit pour le comptable des fichiers CSV et un journal équilibré à partir d’une copie de l’export de la caisse ou d’une sauvegarde. Il n’est pas dans le binaire certifié ni dans le paquet livré avec la caisse : aucune crate livrée ne dépend de lui (test d’isolation), il ne lit jamais la base en service (une copie en service est refusée), n’écrit jamais dans la source, ne signe rien et n’envoie rien au module fiscal. Il ne touche donc aucun événement fiscal ; il ne figure ici que pour expliquer qu’il est hors du périmètre du binaire soumis.

3. Commandes en ligne (plateformes et webshop)

Présentes dans le binaire certifié, activées par installation (`hubrise_enabled` dans `pos.json`, puis un Gérant dans Réglages, chaque changement journalisé). Détail : `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`.

- Réception des commandes Deliveroo, Uber Eats et du webshop par HubRise ; contrôle contre le menu de la caisse.
- Commande payée : N à l'acceptation, paiement `APP` ou `ONLINE`, ticket de caisse TVA papier.
- Commande à payer : P à l'acceptation, N à la remise avec le même `costCenter` (FAQ Q203 b).
- Commande refusée : jamais signée. Annulation après le N : remboursement confirmé par un Gérant, avec `fdmRef`. Annulation après le P : corrections et N à 0,00 EUR.
- Remises en `priceChanges` ; frais des plateformes exclus par défaut.
- Remise à la caisse : pourcentage, montant ou « Offert » sur la commande ou sur une ligne, confirmée par le PIN d'un Gérant, signée en `priceChanges` (`TILL-DISCOUNT`, `TILL-FREE`, et `TILL-FREE-LINE` pour une ligne offerte, portée LINE) ; le motif reste dans la table locale `till_discounts`.
- Menu de la caisse reflet du catalogue HubRise, verrouillé pendant la connexion.

3 bis. Fonctionnalités exclues (hors scope cert)

- **Crédit client et compte client différé** : absents ; les ventes des cas UC4121 et UC4122 payées « crédit client » sont rejouées au comptant.
- **Facture en mode formation** : refusée. **Envoi Peppol vers un client étranger** : la facture est imprimée seulement.
- **Note de crédit autonome** : absente (un remboursement se reprend sur une facture, *FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §3).
- **Bons cadeaux : non offerts en v1.0.0** : bons à usage unique (UC270, UC271 : leur utilisation reprend le découpage de T.V.A. d'un produit composé), conversion d'un bon en espèces (UC4105), remboursement vers un bon (une vente payée avec un bon se rembourse en espèces).
- **Division et fusion de tables** : absentes ; seul le transfert d'une commande vers une table libre (changement de centre de coût, M122) est proposé. **Correction d'un paiement par terminal** : une carte prise sur le terminal de paiement relié ne se corrige pas ; la correction de paiement (M132) porte sur une ligne saisie à la main.

4. Intégration Peppol (B2B)

Dans tous les binaires, sans fonction Cargo. Voir `FACTURATION_PEPPOL_FR.md` (règles, file d'envoi) et `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md` (point d'accès).

- Sérialiseur UBL 2.1 BIS Billing 3.0 (`crates/pos-peppol/src/ubl.rs`).
- Trait `AccessPoint` (`crates/pos-peppol/src/access_point.rs`) avec `StorecoveAccessPoint` (API Storecove v2, recherche du destinataire et envoi) et `LoggingAccessPoint` (développement, refusé en production).
- File d'envoi avec nouvelles tentatives et journal en ajout seul (`crates/pos-engine/src/commands/peppol_queue.rs`, tables `peppol_deliveries` et `peppol_delivery_log`) ; panneau Peppol du gérant (envois en attente, remis, bloqués, relance).
- Réglages : section `peppol` de `pos.json` (*MANUEL_INSTALLATION_FR.md*).

Le déploiement avec un Access Point en production (compte, clé, essai sur le bac à sable) est une étape de l'exploitant indépendante de la certification SCE 2.0.

5. Versions de spécifications implémentées

Spécification	Version	Date
Description détaillée POS	v2.2	2026-04-17
Description détaillée FDM	v1.4	2026-04-17
Addendum 1 (POS/FDM)	v2.1 ES	2026-02-09

Spécification	Version	Date
Use cases Basic Set	v1.8	2026-08-21
Use cases Reports	v1.3	2026-08-21
Use cases Advanced Set	v1.6	2026-08-21
Peppol BIS Billing	3.0	-
FPSFIN API Protocol FDM-FinCloud	1.10	2026-04-14

6. Périphériques pris en charge

- **Terminal POS** : Penetek A3216 M82 ou Advantech USC-360J (Intel J6412, x86_64, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran 15,6" tactile PCAP 1920×1080, IP65). Cf. `CHECKLIST_DEPLOIEMENT_KIOSK_FR.md`.
- **Imprimante thermique** : Epson TM-m30III, raccordée en LAN (TCP 9100). Protocole ESC/POS.
- **Tiroir-caisse** : standard RJ11 connecté à l'imprimante.
- **FDM** : module2 (PRACSYS, certifié SCE 2.0). Connexion LAN (GraphQL en HTTP, ou HTTPS avec mTLS), jeton Bearer propre au FDM. Machine de test : simulateur en ligne module2.